

4. Рассчитать показания вольтметров

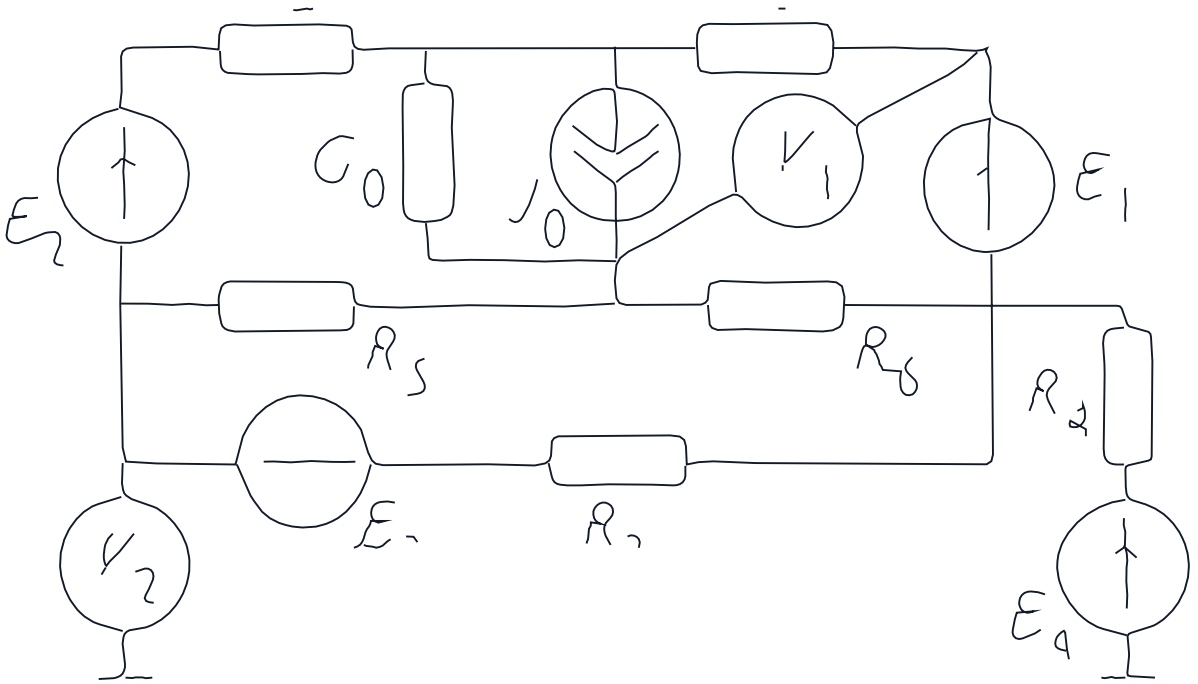


Рисунок 10а Схема для определения показаний вольтметров
определены показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = \frac{E_1}{R_1} \quad R_1 = \frac{2 \cdot 10^2}{0.2} = 1000 \Omega \quad U_1 = 64.56 \text{ V}$$

$$U_2 = E_2 - I_1 R_2 + I_2 R_3 - E_3 = 50 - (-0.7) \cdot 10 + 5 \cdot 10 - 100 = 27.49 \text{ V}$$

$$U_1 = 64.56 \text{ V}, \quad U_2 = 27.49 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в рассматриваемой цепи

$$P_{\text{погл}} = I_2^2 R_2 + \frac{I_0^2}{C_0} + I_1^2 R_1 + I_3^2 R_3 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_4^2 R_4$$

$$= (-1.258)^2 \cdot 10 + \frac{1.5^2}{0.2} + (-8.71)^2 \cdot 10 + (-1.502)^2 \cdot 10 + 5 \cdot 10 + 10 + 10 + 10 + (-0.7)^2 \cdot 10 = 1225.67 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_2 I_2 + (-U_0) J_0 + E_1 I_1 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 50 (-1.258) + (-12.58) \cdot 1.5 + 64.56 (-0.7) + 50 (-0.7) = 1225.67 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{погл}} = 1225.67 - 1225.67 = 0 \approx 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешнему контуру цепи построить потенциалов для

трампы. Выбрать отрицательную точку заземления

По основной схеме выделить точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы